

Inductancia · Capacitancia · Resistencia · Diodo

Medidor LCR

Modelo: LCR-9083



CONTENIDO DEL MANUAL (INDEX)

Contents

1	CARACTERÍSTICAS (FEATURES)	1
2	ESPECIFICACIONES	1
2.1	Especificaciones Generales	1
2.2	Especificaciones Eléctricas (23 ± 5 °C)	1
2.2.1	Inductancia	2
2.2.2	Capacitancia	2
2.2.3	Resistencia	3
2.2.4	Prueba de Diodo	3
3	DESCRIPCIÓN DEL PANEL FRONTAL	4
4	PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN	5
4.1	Medición de Inductancia (L)	5
4.2	Medición de Capacitancia (C)	6
4.3	Medición de Resistencia (R)	7
5	MEDICIÓN DE DIODOS	8
5.1	Procedimiento de Prueba	8
6	MANTENIMIENTO	8
6.1	Consideraciones de Uso	8
6.2	Reemplazo de Batería	8

1 CARACTERÍSTICAS (FEATURES)

- **Multifunción Digital:** Pantalla digital con alimentación por batería; permite mediciones de Inductancia, Capacitancia, Resistencia y prueba de Diodos.
- **Circuito LSI:** Incorpora circuitería de integración a gran escala (LSI) que garantiza una alta confiabilidad y durabilidad operativa.
- **Visibilidad LCD:** Pantalla diseñada para lecturas claras incluso en condiciones de alta luminosidad ambiental.
- **Protección de Entrada:** Sistema integrado de protección contra sobrecarga en todos los rangos.
- **Selector Ergonómico:** Selector de funciones tipo rotativo para una operación simplificada y rápida.
- **Indicador de Estado:** Sistema de alerta de batería baja para prevenir errores de medición.

2 ESPECIFICACIONES

2.1 Especificaciones Generales

Característica	Detalle Técnico
Display	LCD de 18 mm (0.7"), lectura máxima de 1999.
Mediciones	Inductancia: 2 mH a 2 H (5 rangos). Capacitancia: 2 nF a 200 μ F (6 rangos). Resistencia: 200 Ω a 20 M Ω (6 rangos). Prueba de diodo.
Sobre-entrada	Indicación de marca "1" en pantalla.
Tiempo de Muestreo	Aproximadamente 0.4 segundos.
Temp. y Humedad	0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F). Humedad relativa menor al 80% RH.
Alimentación	Batería 006 P DC 9V (Heavy Duty).
Dimensiones	185 x 87 x 39 mm (7.3 x 3.4 x 1.5 pulgadas).
Peso	280 g / 0.62 LB.
Consumo Energético	Medición R: aprox. 9 mA máx. Medición L & C: aprox. 13 mA máx.
Accesorios Incluidos	Manual de instrucciones (1 un), Clips de prueba tipo cocodrilo (1 par).

2.2 Especificaciones Eléctricas ($23 \pm 5^\circ\text{C}$)

2.2.1 Inductancia

Rango	Visualización	Resolución	Precisión	Límite Res.
2 mH	0.02 mH - 2 mH	1 μH	$\pm(3\% + 3\text{d})$	$< 2 \Omega$
20 mH	2 mH - 20 mH	10 μH	$\pm(3\% + 3\text{d})$	$< 100 \Omega$
200 mH	20 mH - 200 mH	100 μH	$\pm(3\% + 3\text{d})$	$< 500 \Omega$
2 H	0.2 H - 2 H	1 mH	$\pm(3\% + 3\text{d})$	—
20 H	2 H - 20 H	10 mH	$\pm(5\% + 5\text{d})$	—

NOTAS TÉCNICAS Y COMPENSACIÓN

- **Unidades:** μH (10^{-6}H), mH (10^{-3}H)
- **Parásita (2 mH):** 0 μH
- **Frecuencia:** $\approx 200\text{ Hz}$
- **Cortocircuito:** Valor en corto

Procedimiento: Para el rango de 2 mH, reste la **inductancia parásita** de la lectura del equipo:

Ejemplo práctico:

Lectura: 7 μH — Corto: $-15 \mu\text{H}$ $\rightarrow$ **Valor Real: 22 μH**

2.2.2 Capacitancia

Rango	Visualización	Resolución	Frecuencia	Precisión
2 nF	10 pF - 2 nF	1 pF	200 Hz	$\pm(3\% + 3\text{d})$
20 nF	200 pF - 20 nF	10 pF	200 Hz	$\pm(3\% + 3\text{d})$
200 nF	2 nF - 200 nF	100 pF	200 Hz	$\pm(3\% + 3\text{d})$
2 μF	0.02 μF - 2 μF	1 nF	200 Hz	$\pm(3\% + 3\text{d})$
20 μF	0.2 μF - 20 μF	10 nF	200 Hz	$\pm(3\% + 3\text{d})$
200 μF	2 μF - 200 μF	100 nF	30 Hz	$\pm(3\% + 3\text{d})$

NOTAS TÉCNICAS Y COMPENSACIÓN

- **Unidades:** pF (10^{-12}F), nF (10^{-9}F), μF (10^{-6}F)
- **Parásita (2 nF):** 30 pF
- **Frecuencia:** Ver tabla de rangos
- **Circuito Abierto:** Valor en abierto

Procedimiento: Para el rango de 2 nF, reste la **capacitancia parásita** de la lectura del equipo para obtener el valor real:

Ejemplo práctico:

Lectura: 32 pF — Abierto: 12 pF $\rightarrow$ **Valor Real: 20 pF**

2.2.3 Resistencia

Rango	Resolución	Voltaje Circ. Abierto	Precisión
200 Ω	0.1 Ω	Approx. DC 3 V	$\pm(2\% + 3d)$
2 k Ω	1 Ω		
20 k Ω	10 Ω		
200 k Ω	100 Ω		
2000 k Ω	1 k Ω	Approx. DC 1.5 V	
20 M Ω	10 k Ω		

2.2.4 Prueba de Diodo

- **Funcionalidad:** Prueba de conducción y estado de componentes (bueno/defectuoso).
- **Medición V_F :** Lectura aproximada del voltaje de umbral (Forward Voltage).
- **Voltaje de circuito abierto:** DC 3 V.

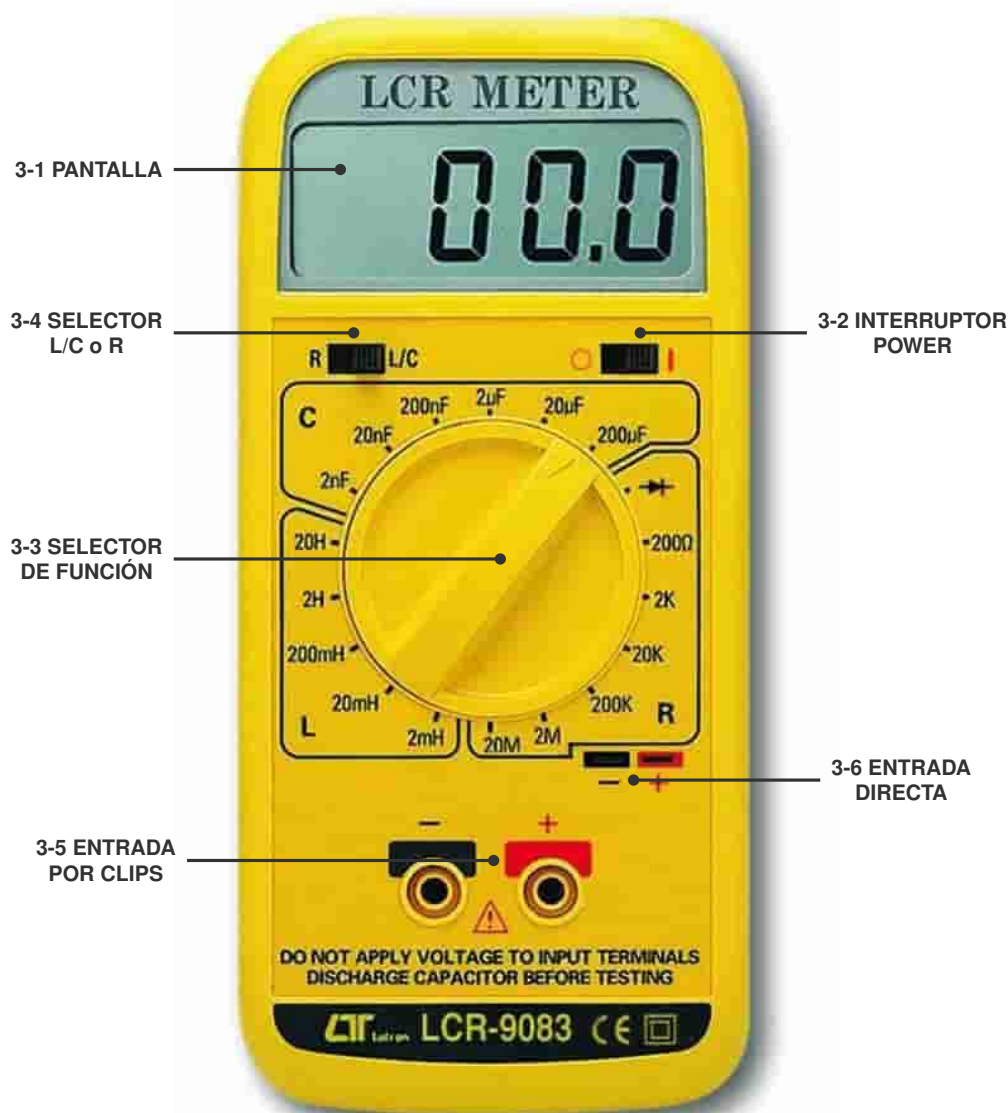
NOTAS SOBRE AJUSTE Y TRAZABILIDAD (L/C)

a. Ajuste de Precisión: Aunque la frecuencia de prueba interna es de ≈ 250 Hz, los ajustes se comparan con estándares de referencia según los siguientes criterios:

Función	Rangos	Frecuencia Estándar
Capacitancia / Inductancia	Bajos (hasta 2 μ F / 2 H)	1 kHz
Capacitancia / Inductancia	Altos (20 μ F / 20 H y sup.)	100 Hz

b. Condiciones de Entorno: Precisiones garantizadas bajo intensidad de campo RF < 3 V/M y frecuencias < 30 MHz.

3 DESCRIPCIÓN DEL PANEL FRONTAL



- 3-1. **Pantalla:** LCD de 18 mm con lectura máxima de 1999.
- 3-2. **Interruptor Power:** Encendido y apagado del equipo.
- 3-3. **Selector de Función:** Perilla rotativa para selección de rangos.
- 3-4. **Selector L/C o R:** Define el tipo de medición principal.
- 3-5. **Entrada por Clips:** Terminales para conexión tipo cocodrilo.
- 3-6. **Entrada Directa:** Ranuras para inserción de componentes.

4 PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN

4.1 Medición de Inductancia (L)

- ① **Encendido:** Deslice el interruptor de encendido (3-2) a la posición "1".
- ② **Selección de Modo:** Deslice el selector L/C, R (3-4) a la posición "L/C".
- ③ **Rango Inicial:** Gire el selector de función (3-3) hasta el rango máximo esperado de inductancia.
- ④ **Conexión:** Conecte los clips de prueba (tipo cocodrilo) a la entrada de medición (3-5) y luego sujete el inductor a medir.
- ⑤ **Lectura:** Observe el valor en la pantalla (3-1).
 - Si aparece un "1" en el display, indica que la medición está fuera de rango (*Out-of-Range*). Seleccione el siguiente rango superior para obtener una lectura.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS DE MEDICIÓN

1. **Valores desconocidos:** Si el inductor no posee marcado, inicie en el rango de **2 mH** e incremente la escala hasta obtener una lectura estable.
2. **Límites de escala:** Los rangos de **200 mH**, **2 H** y **20 H** están optimizados para mediciones superiores al 10% de su fondo de escala. Es normal obtener lecturas erráticas si se miden valores inferiores a dicho umbral (ej. menos de 20 mH en el rango de 200 mH).
3. **Compensación de Inductancia Parásita (Rango 2 mH):** Para mediciones de alta precisión, considere la inductancia residual del circuito interno:
 - Cortocircuite los terminales de entrada y registre el valor residual (ej. $-15 \mu\text{H}$).
 - Reste este valor de la lectura final. (*Ejemplo: Si el residuo es $-15 \mu\text{H}$, sume $15 \mu\text{H}$ al valor medido*).
4. **Bajas Inductancias:** Para evitar capacitancias parásitas, utilice cables de conexión extremadamente cortos.
5. **Limitaciones:** Este equipo mide inductancia pura, no el factor de calidad (**Q**). Evite medir inductancia en resistencias, ya que obtendrá lecturas erróneas.

4.2 Medición de Capacitancia (C)

⚠ ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

DESCARGA DE CAPACITORES: Asegúrese de que todo capacitor esté **completamente descargado** antes de conectarlo. Un componente cargado puede dañar de forma irreversible los circuitos de protección del equipo.

1. **Encendido:** Deslice el interruptor de encendido (3-2) a la posición "1".
2. **Selección de Modo:** Verifique que el selector L/C, R (3-4) esté en la posición "L/C".
3. **Rango Inicial:** Gire el selector de función (3-3) hacia el rango máximo esperado de capacitancia.
4. **Conexión y Polaridad:**
 - Conecte los clips de prueba a la entrada de medición (3-5).
 - **Nota crítica:** Observe la polaridad (+/-) al conectar capacitores electrolíticos o polarizados.
5. **Lectura:** Observe el valor en la pantalla (3-1).
 - Si aparece un "1" (fuera de rango), seleccione el rango inmediatamente superior para obtener la lectura.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS DE MEDICIÓN

1. **Valores desconocidos:** Si el componente no está marcado, inicie en el rango de **2 nF** e incremente hasta obtener una lectura válida.
2. **Límites de escala:** Para mantener la precisión nominal, elija el rango donde el valor medido represente más del 10% del fondo de escala. Es normal obtener lecturas inconsistentes si mide valores por debajo de:
 - 2 nF en el rango de 200 nF — 0.02 μ F en el rango de 2 μ F.
 - 0.2 μ F en el rango de 20 μ F — 2 μ F en el rango de 200 μ F.
3. **Compensación de Capacitancia Parásita (2 nF):** Para alta precisión en valores bajos:
 - Mantenga los clips de prueba abiertos (sin conectar el componente) y registre el valor residual (ej. 15 pF).
 - Reste este valor de la lectura final obtenida.
4. **Diagnóstico de Fallas:**
 - **Fugas:** Un capacitor con fugas de voltaje mostrará un valor mucho más alto de lo normal o sobre-rango ("1").
 - **Abierto:** Un componente en circuito abierto marcará cero en todos los rangos (o unos pocos pF en el rango de 2nF).
5. **Tolerancia y Cables:** Utilice conexiones cortas para evitar capacitancias parásitas externas. Recuerde que los capacitores electrolíticos suelen tener tolerancias muy amplias por diseño.

4.3 Medición de Resistencia (R)

1. **Encendido:** Deslice el interruptor de encendido (3-2) a la posición "1".
2. **Selección de Modo:** Deslice el selector L/C, R (3-4) a la posición "R".
3. **Configuración de Rango:** Gire el selector de función (3-3) hacia el rango máximo esperado.
4. **Conexión del Componente:**
 - Conecte los clips de prueba a la entrada de medición (3-5) y sujete la resistencia.
 - Alternativamente, inserte los terminales de la resistencia directamente en la **Entrada Directa (3-6)**.
5. **Lectura y Ajuste:** Observe el valor en la pantalla (3-1).
 - Si el display muestra "1", seleccione el rango superior. Para optimizar la precisión, busque siempre el rango más bajo que permita una lectura.

CONSIDERACIONES DE PRECISIÓN

- **Compensación de Resistencia Parásita:** Para obtener mediciones de alta precisión en los rangos más bajos (especialmente en 20 Ω y 200 Ω), es necesario restar la resistencia propia de los cables de prueba (*stray resistance*).
- **Procedimiento:** Cortocircuite los clips de prueba, registre el valor mostrado en pantalla y réstelo del valor final de la medición del componente.

5 MEDICIÓN DE DIODOS

5.1 Procedimiento de Prueba

1. **Encendido:** Deslice el interruptor de encendido (3-2) a la posición "1".
2. **Selección de Modo:** Deslice el selector L/C, R (3-4) a la posición "R".
3. **Rango de Diodo:** Gire el selector de función (3-3) a la posición marcada con el símbolo $\rightarrow | -$.
4. **Conexión:** Conecte el clip rojo al terminal positivo (+) y el clip negro al negativo (-).
5. **Evaluación Completa:** Para un diagnóstico correcto, realice ambas pruebas:

GUÍA DE DIAGNÓSTICO DE DIODOS

- **A. Prueba de Polarización Directa:** Conecte el ánodo al rojo y el cátodo al negro.
 - **Estado Bueno:** La pantalla muestra la caída de tensión directa (V_F) en voltios.
 - **Defectuoso:** Muestra ".000" (cortocircuito) o "1" (circuito abierto).
- **B. Prueba de Polarización Inversa:** Invierta la conexión (Cátodo al rojo, Ánodo al negro).
 - **Estado Bueno:** La pantalla debe mostrar "1" (bloqueo de corriente).
 - **Defectuoso:** Muestra ".000" u otros valores numéricos.

6 MANTENIMIENTO

6.1 Consideraciones de Uso

- **Limitaciones Técnicas:** Este instrumento está diseñado para medir capacitancia e inductancia pura. No determina el factor de calidad (**Q**). Evite medir componentes reactivos en serie con resistencias, ya que las lecturas serán erróneas.
- **Seguridad en Circuitos:** Al medir componentes integrados en placas, asegúrese de que el circuito esté **completamente desenergizado** antes de conectar los clips de prueba.
- **Cuidado Ambiental:** En entornos con polvo, el equipo debe ser limpiado periódicamente. Evite la exposición prolongada al calor directo del sol para proteger la pantalla LCD y la carcasa.

6.2 Reemplazo de Batería

1. **Indicador de Batería Baja:** Cuando aparezca el aviso "LOBAT" en la esquina superior izquierda de la pantalla (3-1), es necesario reemplazar la batería.
→ *Nota: El equipo mantendrá su precisión durante algunas horas después de la aparición del aviso antes de que las lecturas se vuelvan erráticas.*
2. **Procedimiento:**
 - Apague el equipo y desconecte cualquier componente de los terminales de entrada.
 - Retire el tornillo de la tapa de la batería (3-7) con un destornillador adecuado.

- Reemplace por una batería de **9V** (NEDA 1604 o equivalente) y vuelva a colocar la tapa.

— Fin del Manual Técnico —

Manual digitalizado y optimizado por **Instrumentation Manuals Pro**

* *Calibración trazable bajo estándares internacionales de instrumentación.*